

$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_1 - \Upsilon_2 k^2)$	0			
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\Upsilon_3 + \Upsilon_4 k^2$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha}$
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_5 + \Upsilon_6 k^2)$	$\frac{-\Upsilon_7 k^2 - 2 \overset{(2)}{\kappa}_2}{2 \sqrt{2}}$	0	0	
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-\Upsilon_7 k^2 - 2 \overset{(2)}{\kappa}_2}{2 \sqrt{2}}$	$\Upsilon_8 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1$	0	0	
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{2} (\Upsilon_9 + \Upsilon_{10} k^2)$	$\frac{\Upsilon_{11} k^2 + 2 \overset{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2}}$	
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_{11} k^2 + 2 \overset{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_{12} + \Upsilon_{13} k^2)$	
			$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$	
			$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_{14} + \Upsilon_{15} k^2)$	0
			$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{2} (\Upsilon_{14} + \Upsilon_{16} k^2)$

$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	0			
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha}$
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_8 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1}{\text{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_7 k^2 + 2 \overset{(2)}{\kappa}_2}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	0	0	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_7 k^2 + 2 \overset{(2)}{\kappa}_2}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_5 + \Upsilon_6 k^2}{2 \text{Det}(1^+)}$	0	0	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_{12} + \Upsilon_{13} k^2}{2 \text{Det}(1^+)}$	$\frac{-\Upsilon_{11} k^2 - 2 \overset{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{-\Upsilon_{11} k^2 - 2 \overset{(2)}{\kappa}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_9 + \Upsilon_{10} k^2}{2 \text{Det}(1^+)}$	
			$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$	
			$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$	0
			$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$

Abbreviations used in matrices

$\Upsilon_1 == 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - 3 \overset{(2)}{\kappa}_3$ && $\Upsilon_2 == 3 \overset{(4)}{\kappa}_1 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6$ &&
$\Upsilon_3 == \overset{(2)}{\kappa}_1 - \overset{(2)}{\kappa}_2$ && $\Upsilon_4 == \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}$ && $\Upsilon_5 == 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 - \overset{(2)}{\kappa}_2$ && $\Upsilon_6 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6$ &&
$\Upsilon_7 == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_4$ && $\Upsilon_8 == \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_9$ && $\Upsilon_9 == 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - 2 \overset{(2)}{\kappa}_3$ && $\Upsilon_{10} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_2$ &&
$\Upsilon_{11} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_7$ && $\Upsilon_{12} == 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - \overset{(2)}{\kappa}_3$ && $\Upsilon_{13} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_2 - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_7 + 2 \overset{(4)}{\kappa}_9$ &&
$\Upsilon_{14} == 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2$ && $\Upsilon_{15} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6$ && $\Upsilon_{16} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}$ &&
$\text{Det}(0^+) == \frac{1}{2} (-k^2 (3 \overset{(4)}{\kappa}_1 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6) + 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - 3 \overset{(2)}{\kappa}_3)$ &&
$\text{Det}(1^+) == \frac{1}{8} (k^4 (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - (-2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) - 4 (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6) \overset{(4)}{\kappa}_9) +$ $4 (\overset{(2)}{\kappa}_1 - \overset{(2)}{\kappa}_2) (2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2) + 4 k^2 ((4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6 + 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) \overset{(2)}{\kappa}_1 - (\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_9) \overset{(2)}{\kappa}_2))$ &&
$\text{Det}(2^+) == \frac{1}{2} (k^2 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6) + 2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2)$

Lagrangian			
$\overset{(2)}{\kappa}_1 \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(2)}{\kappa}_2 \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(2)}{\kappa}_3 \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\beta} \mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} +$ $\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_{\chi} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_6 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} +$ $\overset{(4)}{\kappa}_7 \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_9 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$			
Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Unresolved pole(s)	# d.o.f.	Pole structure(s)	
	6	$k^4 (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 - (-2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) - 4 (\overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6) \overset{(4)}{\kappa}_9) +$ $4 (\overset{(2)}{\kappa}_1 - \overset{(2)}{\kappa}_2) (2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2) + 4 k^2 ((4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6 + 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) \overset{(2)}{\kappa}_1 - (\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_9) \overset{(2)}{\kappa}_2)$	
	6	$k^4 (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^2 + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^2 - \overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 4 \overset{(4)}{\kappa}_2 (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) -$ $2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_7 + 2 \overset{(4)}{\kappa}_9)) +$ $2 (2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2) (2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - 3 \overset{(2)}{\kappa}_3) + 2 k^2 (-((-4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9) (2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2)) +$ $(-6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 2 (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_9)) \overset{(2)}{\kappa}_3)$	
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	$\frac{2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2 - 3 \overset{(2)}{\kappa}_3}{3 \overset{(4)}{\kappa}_1 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6}$	$-\frac{2}{3 \overset{(4)}{\kappa}_1 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6}$
	1	$\frac{-\overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2}{\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
	5	$\frac{2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2}{-2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_6}$	$\frac{2}{2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_6}$
	5	$-\frac{2 \overset{(2)}{\kappa}_1 + \overset{(2)}{\kappa}_2}{2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$-\frac{2}{2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
Resolved unitarity condition(s):		(Demonstrably impossible)	